

08 编码与测试

一. 单选题 (共 17 题)

1. (单选题)

软件生存周期包括可行性研究、需求分析、总体设计、详细设计、编码、()、维护等活动。

A.软件计划

B.质量保证

C.软件测试

D.软件重构

正确答案:C:软件测试;

2. (单选题)

软件测试的目标是 ()。

A.修正程序中的错误

B.证明系统的正确

C.发现软件的缺陷

D.顺利通过项目验收

正确答案:C:发现软件的缺陷;

3. (单选题)

下列哪项不属于软件测试技术 ()。

A.冒烟测试

B.环境污染测试

C.黑盒测试

D.随机测试

正确答案:B:环境污染测试;

4. (单选题)

对软件基本组成单元进行的测试，检验程序最小单位有无错误。这一测试过程被称为（ ）。

A.基本测试

B.单元测试

C.集成测试

D.系统测试

正确答案:B:单元测试;

5. (单选题)

检查模块接口以及模块间衔接的测试阶段属于（ ）。

A.接口测试

B.单元测试

C.集成测试

D.系统测试

正确答案:C:集成测试;

6. (单选题)

黑盒测试技术中的（ ）把程序的输入域划分成若干个数据类，进而导出测试用例。

A.语句覆盖

B.边值分析

C.等价划分

D.错误推测

正确答案:C:等价划分;

7. (单选题)

不实际运行程序，而是通过检查和阅读等手段来发现错误并评估代码质量的软件测试技术

是（ ）。

A.白盒测试

B.静态测试

C.黑盒测试

D.动态测试

正确答案:B: 静态测试;

8. (单选题)

（ ）是一种选择性重新测试，目的是检测系统或系统组成部分在修改期间产生的缺陷。

A.随机测试

B.冒烟测试

C.回归测试

D.动态测试

正确答案:C:回归测试;

9. (单选题)

（ ）是指软件系统交付使用以后，为了改正错误或满足新的需求而修改软件的过程。

A.软件部署

B.软件测试

C.软件维护

D.软件重用

正确答案:C:软件维护;

10. (单选题)

下列哪项不属于软件测试技术（ ）。

A.压力测试

B.白盒测试

C.黑盒测试

D.环境污染测试

正确答案:D:环境污染测试;

11. (单选题)

白盒测试方法重视对 () 的度量。

A.测试时间周期

B.测试人力成本

C.测试覆盖率

D.测试用例数量

正确答案:C:测试覆盖率;

12. (单选题)

软件模块在根据测试结果完成 Bug 修改后, 还应进行 () 以确保修改后的模块未引入新的错误或缺陷。

A.公共测试

B.压力测试

C.内部测试

D.回归测试

正确答案:D:回归测试;

13. (单选题)

() 放在程序开始之前, 用于说明方法、函数或程序段实现的基本功能以及修改记录。

A.功能型注释

B.序言型注释

C.人工注释

D.机器标注

正确答案:B:序言型注释;

14. (单选题)

下列关于功能性注释正确的说法是 ()。

A.功能性注释嵌在源程序中，用于说明程序段或语句的功能以及数据的状态

B.功能性注释放在整个程序开始处说明程序的功能

C.功能性注释可写可不写，主要用于编程者自我提醒

D 完成代码开发后，所有功能性注释都应删除

正确答案:A:功能性注释嵌在源程序中，用于说明程序段或语句的功能以及数据的状态;

15. (单选题)

() 嵌在源程序中，用于说明程序段或语句的功能以及数据的状态。

A.功能型注释

B.序言型注释

C.人工注释

D.机器标注

我的答案:A:功能型注释;正确答案:A:功能型注释;

16. (单选题)

下列哪个不属于软件测试技术 ()。

A.黑盒测试

B.白盒测试

C.灰盒测试

D.彩盒测试

正确答案:D:彩盒测试;

17. (单选题)

下列哪个不属于黑盒测试技术（）

A.等价类划分法

B.边值分析法

C.错误推测法

D.基本路径覆盖法

正确答案:D:基本路径覆盖法;

二. 简答题（共 12 题）

18. (简答题)

软件测试是保持软件产品开发质量的重要环节，请从是否运行程序、项目过程阶段、是否查看源代码等角度，分别给出常用测试方法的种类划分。

正确答案：

按是否运行程序划分：静态测试、动态测试；----（2分）

按是否查看源代码划分：黑盒测试、白盒测试；----（2分）

按项目阶段划分：单元测试、集成测试、确认测试（或者系统测试、验收测试）；----（3分）

21. (简答题)

软件开发的前面各阶段都已经采取了各种方法和技术进行质量保证，请结合具体软件测试方法分析软件测试的意义？

正确答案：

大量实际案例表明，即使在前面的开发过程中经过严格的复审，软件错误仍然存在。因此进行严格的软件测试，进一步发现和改正软件错误，是非常必要和重要的。

19. (简答题)

某大学生职业规划大赛报名系统对用户注册设置密码的要求如下：

（1）密码最少 8 位最多 20 位；

（2）不能包含空格（空格可表示为“_”）；

(3) 必须同时包含大、小写字母和数字，以及\$、%、^三种符号中的一种。

请根据以上软件需求设计软件测试用例，1) 写出有效等价类和无效等价类；2) 写出有效等价类和无效等价类对应的测试用例。

正确答案：

1) 等价类划分

输入条件	有效等价类	编号	无效等价类	编号
用户密码	8<=位数<=20	(1)	位数<8	(6)
			位数>20	(7)
	不包含空格	(2)	包含空格	(8)
	大、小写字母，数字和\$	(3)	不包含大写字母	(9)
	大、小写字母，数字和%	(4)	不包含小写字母	(10)
	大、小写字母，数字和^	(5)	不包含数字	(11)
			不包含\$、%或者^	(12)
			包含其他特殊字符	(13)

2) 测试用例

等价类 1-3：输入：Ab\$12345678，预期输出：用户密码有效

等价类 4：输入：Ab%12345678，预期输出：用户密码有效

等价类 5：输入：Ab^12345678，预期输出：用户密码有效|

等价类 6：输入：Ab\$1234，预期输出：用户密码无效

等价类 7：输入：Ab\$12345678901234567890，预期输出：用户密码无效

等价类 8：输入：Ab\$_12345678，预期输出：用户密码无效

等价类 9：输入：b\$12345678，预期输出：用户密码无效

等价类 10：输入：A\$12345678，预期输出：用户密码无效

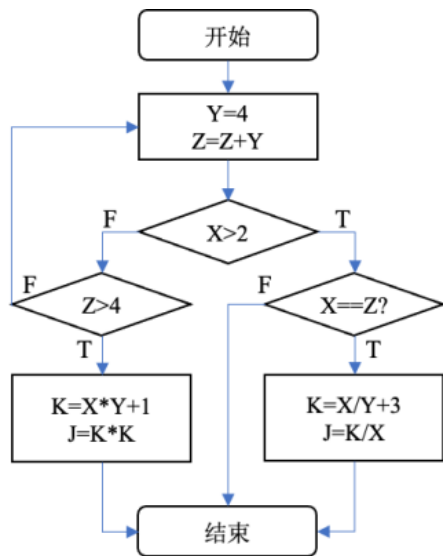
等价类 11：输入：Abcdefghij\$，预期输出：用户密码无效

等价类 12：输入：Ab12345678，预期输出：用户密码无效

等价类 13：输入：Ab@12345678，预期输出：用户密码无效

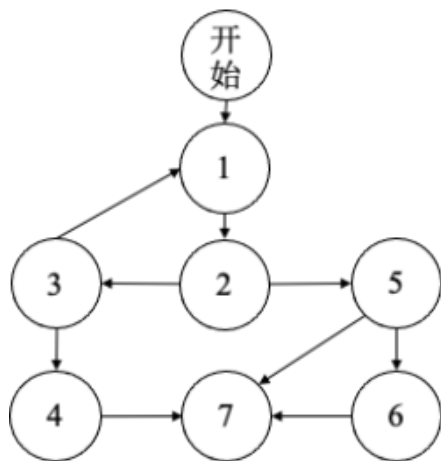
20. (简答题)

某程序流程图如下所示，其中，“T”表示 True，“F”表示 False。



请根据以上流程图完成基本路径测试，1) 写出独立路径集合；2) 为每条独立路径设计测试用例（输入 X、Z 的取值），并给出 K、J 值的预期结果。

正确答案：



(1) 基本独立路径集

1. ①—②—③—④—⑦
2. ①—②—③—①—②—④—⑦
3. ①—②—⑤—⑦
4. ①—②—⑤—⑥—⑦

(2) 测试用例（每写出一个测试用例得 1 分，最多 3 分，X、Y 及 K、J 值不唯一，满足测试用例路径即可得分）

覆盖路径	输入数据		计算结果	
	X	Z	K	J
1	4	2	17	289
2	4	0	17	289
3	2	2	3.5	1.75
4	2	1	0	0

22. (简答题)

某会员服务系统对用户注册会员账号名的要求是，(1) 用户名最少 10 位最多 24 位。(2) 只能是字母、数字或下划线的组合。请写出其有效等价类和无效等价类，及相应测试用例。

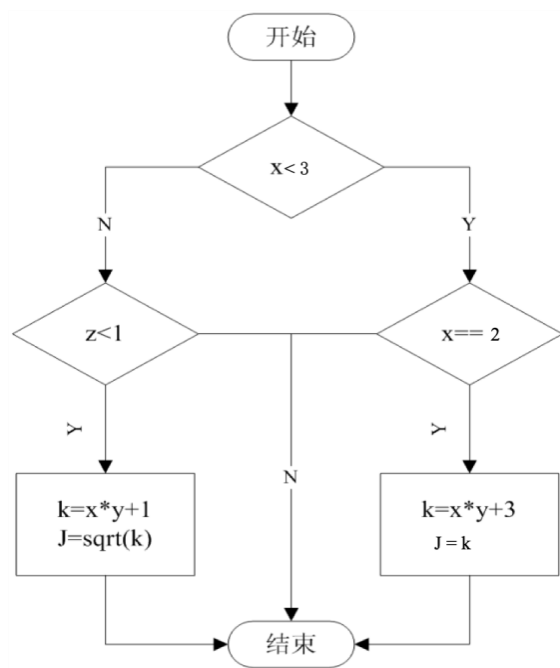
正确答案：

输入条件	有效等价类	编号	无效等价类	编号
用户密码	10≤位数≤24	(1)	位数<8	(3)
			位数>20	(4)
	包含字母、数字和下划线	(2)	不包含数字	(5)
			不包含字母	(6)
			不包含下划线	(7)

测试用例：有效等价类写一个用例，无效等价类各写一个（答案省略）

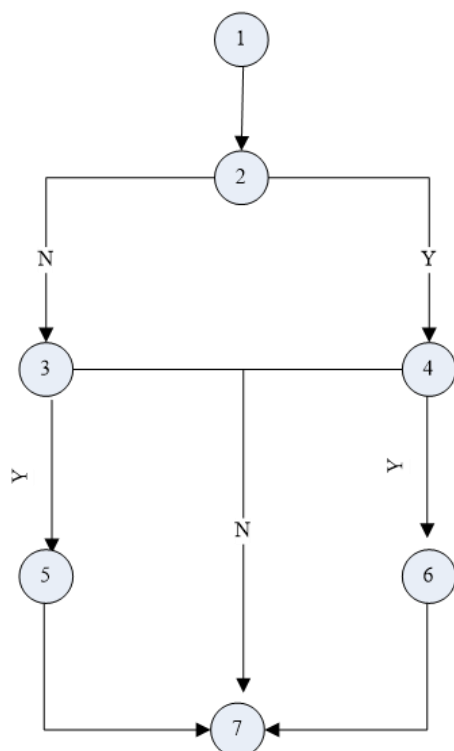
23. (简答题)

请根据下面的流程图完成基本路径测试。1) 计算环形复杂度；2) 写出独立路径集合；3) 为每条独立路径设计测试用例，并给出 k, J 值的预期结果。



正确答案：

(1) 计算环形复杂度：4；



2) 基本独立路径集 (4 分)

1. ①—②—③—⑦

2 . ①—②—③—⑤—⑦

3 . ①—②—④—⑦

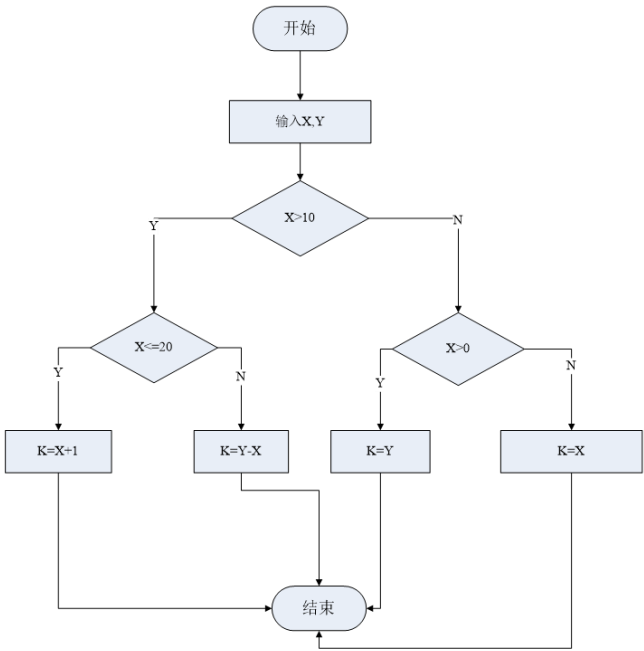
4 . ①—②—④—⑥—⑦

3) 测试用例

覆盖路径	输入数据			计算结果	
	x	y	z	J	K
1	1	0	0	0	0
2	2	0	0	3	3
3	5	0	0	1	1
4	4	0	1	0	0

24. (简答题)

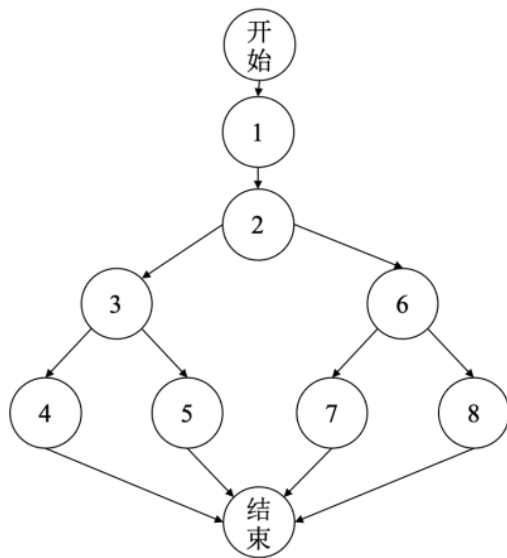
请根据下面的程序流程图完成白盒测试。



1) 写出独立路径集合；2) 为每条独立路径设计测试用例，并给出 K 值的预期结果。

正确答案：

1)



基本独立路径集（每写出 1 条得 1 分，最多 3 分）

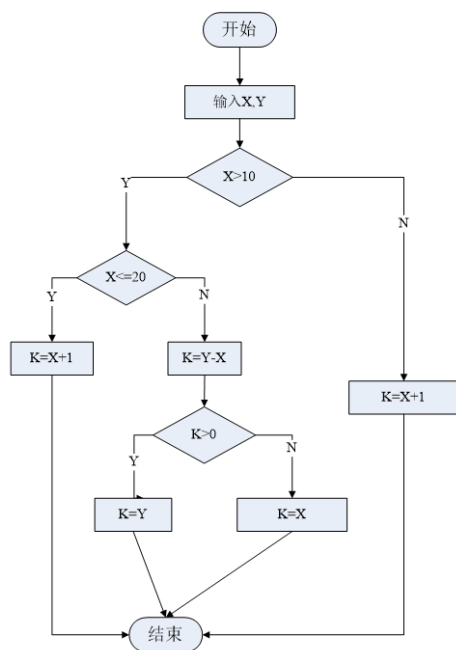
- 1 . ①—②—③—④
- 2 . ①—②—③—⑤
- 3 . ①—②—⑥—⑦
- 4 . ①—②—⑦—⑧

(2) 测试用例

覆盖路径	输入数据		计算结果
	X	Y	K
1	0	0	0
2	2	0	0
3	21	1	-20
4	20	0	21

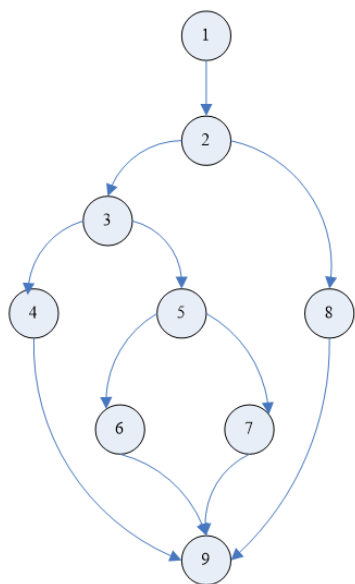
25. (简答题)

请根据下面的流程图



完成基本路径测试。1) 计算环形复杂度；2) 写出独立路径集合；3) 为每条独立路径设计测试用例，并给出 K 值的预期结果。

正确答案：



环形复杂度为 4

独立路径：

1-2-8-9;

1-2-3-4-9;

1-2-3-5-6-9;

1-2-3-5-7-9

测试用例：

覆盖路径	x	y	K
1	9	0	10
2	11	0	12
3	21	22	22
4	21	20	21

26. (简答题)

某邮件服务系统对用户注册邮箱名的要求是，(1) 用户名最少 8 位最多 16 位。(2) 必须是字母或数字或下划线的组合。(3) 首位为字母。请写出有效等价类和无效等价类，以及对应的测试用例。

正确答案：

输入条件	有效等价类	编号	无效等价类	编号
用户名	首位为字母	(1)	首位不是字母	(4)
	8<=位数<=16	(2)	位数<8	(5)
			位数>16	(6)
	包含字母或数字或下划线	(3)	包含非字母数字和下划线的其他字符	(7)

有效等价类一个 1 分，无效等价类 2 个 1 分，共 5 分

测试用例：有效等价类写一个用例（1 分），无效等价类各写一个（2 个 1 分，共 2 分）。

测试用例答案（略）

27. (简答题)

某物流公司使用计算机程序计算运费，该程序计费规则如下：1) 不超过 1.00 公斤的邮件，运费为 10.00 元；2) 大于 1.00 公斤且不超过 10.00 公斤的邮件，运费为 10.00 元+(重量-1.00)×5.00 元/公斤；3) 大于 10.00 公斤且不超过 50.00 公斤的邮件，运费为 15.00 元+(重量-10.00)×2.00 元/公斤；4) 不接收大于 50.00 公斤的邮件。

(1) 若使用等价类划分法对该运费计算程序进行测试, 可根据邮件重量划分出哪些等价类?

(2) 若使用边界值分析法对规则“2) 大于 1.00 公斤且不超过 10.00 公斤的邮件, 运费为 10.00 元+(重量-1.00)×5.00 元/公斤”进行测试, 请给出测试用例 (重量和运费的精度均为小数点后 2 位)。

正确答案:

(1) 若使用等价类划分法对该运费计算程序进行测试, 可根据邮件重量划分出哪些等价类?

- 1) 不超过 1.00 公斤的邮件
- 2) 大于 1.00 公斤且不足 10.00 公斤的邮件
- 3) 大于 10.00 公斤且不足 50.00 公斤的邮件
- 4) 大于 50.00 公斤的邮件。

(2) 若使用边界值分析法对规则“2) 大于 1.00 公斤且不超过 10.00 公斤的邮件, 运费为 10.00 元+(重量-1.00)×5.00 元/公斤”进行测试, 请给出测试用例 (重量和邮费的精度均为小数点后 2 位)。

1.00, 10.00,10.01,1.01

28. (简答题)

1. 为以下程序设计满足要求的测试用例。

```
1.  int func (int A,int B,int C,int D){
2.      if ( (A>1) && (B<1) )
3.          A++;
4.      else
5.          A--;
6.      if ( (C<1) || (D<1) )
7.          A++;
8.      else
9.          A--;
10.     return A;
11. }
```

- (1) 为满足语句覆盖、判定覆盖和条件组合覆盖，分别至少需要几条测试用例？
- (2) 对于上面程序中第 2 行的判定，条件组合覆盖的覆盖对象是什么？请逐一列举。

正确答案：

- (1) 为满足语句覆盖、判定覆盖和条件组合覆盖，分别至少需要几条测试用例？（6 分）

2、2、4 条。

- (2) 对于上面程序中第 2 行的判定，条件组合覆盖的覆盖对象是什么？请逐一列举。（4 分）

条件 1 和条件 2 不同取值的组合

T1、T2

T1、F2

F1、T2

F1、F2

29. (简答题)

为以下程序设计满足要求的测试用例。

```
1.  int func (int A,int B,int C) {  
2.      if ( (A==1) && (B>1) && (C<1))  
3.          A++;  
4.      else  
5.          A--;  
6.      return A;  
7. }
```

- (1) 为满足判定覆盖和条件组合覆盖，分别至少需要几条测试用例？
- (2) 请填写下表，设计满足条件覆盖的测试用例。

用例 序号	输入			预期输出	覆盖条件					
	A	B	C		A==1	A!=1	B>1	B<=1	C<1	C>=1
1										
2										

正确答案：

- 1) 2、8 条。
- 2)

用例 序号	输入			预期输出	覆盖条件					
	A	B	C		A==1	A!=1	B>1	B<=1	C<1	C>=1
1	1	2	0	2	√		√		√	
2	0	1	1	<u>-1</u>		√		√		√